

Полицитемия новорождённого

Венозный Ht $\geq 65\%$ · когда инфузия, когда частичная ОЗПК · расчёт объёма

1. ДИАГНОЗ СТАВИТСЯ ПО ВЕНОЗНОМУ ГЕМАТОКРИТУ

Определение по КР

Полицитемия — венозный гематокрит **65% и более**. Диагноз строится на двух вещах: багровый или ярко-красный цвет кожи с выраженным периоральным цианозом и акроцианозом — и венозный Ht $\geq 65\%$.

Что важно	Цифра
Порог диагноза	Венозный Ht $\geq 65\%$
Капиллярный гематокрит	Выше венозного на 5-15% — по нему не лечат
Когда взять венозный	Не позднее 6-12 часов от выявления
Частота у доношенных	1-5%, клиника — примерно у 40% из них

Лечение полицитемии проводится **только** по результату венозного гематокрита: это прямая формулировка КР.

2. КАКАЯ БЫВАЕТ

Вид	Что происходит
Нормоволемическая	ОЦК нормальный, эритроцитов больше — «истинная»
Гиперволемическая	Растёт и объём, и число эритроцитов — «истинная»
Гиповолемическая	«Ложная»: эритроцитов столько же, а плазмы меньше. Обычно после 24-48 часов на фоне обезвоживания, лечится жидкостью

Отдельно делят на симптоматическую и бессимптомную — именно от этого зависит порог вмешательства.

3. ФАКТОРЫ РИСКА

Группа	Что искать в анамнезе
Плацентарная недостаточность и хроническая гипоксия	Задержка роста плода, гипертензия беременных, сахарный диабет у матери, курение матери — активное и пассивное, переносимая беременность
Эндокринные и генетические причины	Врождённый гипотиреоз, неонатальный тиреотоксикоз, синдром Беквита — Видемана, ВДКН, трисомии 13, 18, 21
Избыточная трансфузия	Материнско-фетальная трансфузия, в том числе отсроченное пережатие пуповины; фето-фетальная трансфузия (около 10% монозиготных двоен); плацентарная трансфузия

4. КЛИНИКА — ПО СИСТЕМАМ

Система	Проявления
Кожа	Багровый или ярко-красный цвет, периоральный цианоз, акроцианоз, пастозность подкожной клетчатки
ЦНС	Угнетение, мышечная гипотония, слабое сосание, возбудимость, тремор, судороги, апноэ. Церебральный венозный тромбоз, инфаркты мозга, ВЖК
Дыхание	Дыхательные расстройства, персистирующая лёгочная гипертензия
Гемодинамика	Тахикардия, застойная недостаточность с низким выбросом, кардиомегалия, периферическая гангрена
ЖКТ	Вялое сосание, рвота, вздутие живота, гепатомегалия, НЭК и спонтанная перфорация кишки
Почки и половые органы	Протеинурия, гематурия, тромбоз почечных вен, острая почечная недостаточность , приапизм, инфаркт яичка
Обмен	Гипогликемия, гипокальциемия, гипомagneмия, гипербилирубинемия
Кровь	Тромбоцитопения, ретикулоцитоз, тромбозы

Ни один симптом не специфичен: то же самое даёт сепсис, асфиксия, гипокальциемия, дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения.

5. ОБСЛЕДОВАНИЕ

Что	Когда
Клинический анализ крови	При подозрении; при появлении симптомов — не позднее 6-12 часов
Венозный гематокрит	Если капиллярный выше 65% — в течение 6-12 часов
Суточный и почасовой диурез	Всем: оценка функции почек
Масса тела и процент убыли	Ребёнку старше 24 часов — чтобы не принять обезвоживание за полицитемию
НСГ, дуплекс сосудов головы, УЗИ почек и надпочечников, дуплекс почечных вен и нижней полой вены	При подозрении на ВЖК, церебральный венозный тромбоз, инфаркт мозга или тромбоз почечных сосудов
Контроль после процедуры	ОАК и венозный Ht через 4-6 часов после частичной обменной трансфузии

6. ТАКТИКА: ПОРОГ ЗАВИСИТ ОТ СИМПТОМОВ

Ситуация	Что делать
Бессимптомная, Ht 65-70%	Наблюдение, исключить обезвоживание: проверить убыль массы, тургор, диурез
Бессимптомная, Ht 70-75%	Инфузия декстрозы 10% минимум на сутки, до снижения Ht ниже 70%. Объём до 100 мл/кг/сут под контролем диуреза и массы
Два симптома и более при Ht ≥ 65% без признаков дегидратации	Частичная обменная трансфузия
Бессимптомная, Ht ≥ 76%	Частичная обменная трансфузия

«Без признаков дегидратации» в третьей строке — ключевое условие: при обезвоживании это «ложная» полицитемия, и она лечится жидкостью, а не обменом.

7. ЧАСТИЧНАЯ ОБМЕННАЯ ТРАНСФУЗИЯ

Объём замещения = ОЦК (80-90 мл/кг) × масса (кг) × (Ht ребёнка – Ht желаемый) ÷ Ht ребёнка

Желаемый венозный гематокрит — 50-60%.

Пример расчёта
Ребёнок 3,5 кг, венозный Ht 72%, цель 55%. При ОЦК 85 мл/кг: 85 × 3,5 × (72 – 55) ÷ 72 = **около 70 мл**. Шаг не более 5 мл/кг, то есть по 17,5 мл — **четыре захода** с равным замещением.

Параметр	Как
Замещающая среда	Натрия хлорид 0,9% — уровень А. Кровезаменители и препараты плазмы не эффективнее, а НЭК на них чаще
Целевой Ht	50-60%
Объём одного выведения и восполнения	Не более 5 мл/кг
Доступ	Как правило пупочная вена; при невозможности — другой венозный доступ, позволяющий провести замену
Мониторинг	ЧСС, ЧД, АД, SpO ₂ во время процедуры и после
Согласие	Информированное согласие законного представителя обязательно
Контроль	ОАК и венозный Ht через 4-6 часов

8. ПРОФИЛАКТИКА В РОДЗАЛЕ

Не делать	Почему
Держать ребёнка ниже уровня плаценты при непережатой пуповине	Плацентарная трансфузия усиливается; особенно если ребёнок на 40 см ниже
Тянуть с пережатием пуповины дольше 180 секунд	Риск полицитемии в первые 48 часов. Через 3 минуты у ребёнка уже 87% объёма, в плаценте остаётся 13%

Как это сходится с профилактикой ВЖК
КР по внутрижелудочковым кровоизлияниям рекомендуют отсроченное пережатие **60-120 секунд и более**, КР по полицитемии — не затягивать **дольше 180 секунд**. Противоречия нет: рабочее окно — между этими цифрами. Отдельно КР по полицитемии напоминают не опускать ребёнка ниже плаценты, пока пуповина не пережата.

ИСТОЧНИКИ

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Полицитемия новорожденного» — ID 909_1, размещены 14.05.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/909_1

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Внутрижелудочковое нетравматическое кровоизлияние у плода и новорожденного» — ID 948_1, размещены 29.09.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/948_1

— Пороги, тактика, формула расчёта и состав замещающей среды приведены по разделам 2, 3 и 5 КР «Полицитемия новорождённого».